

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 12 – Trägheitsmoment

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Miriam Stangier
Versuchsdatum:	22. September 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Physikalische Grundlagen	3
2.1. Richtmoment und harmonische Schwingung	3
2.2. Der Steinersche Satz	4
2.3. Fehlerfortpflanzung nach Gauß	4
3. Messprotokoll	5
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben	5
3.2. Durchführung	8
4. Auswertung	8
4.1. Aufgabe 1: Ermitteln des Richtmoments	8
4.2. Aufgabe 2: Bestimmung des Richtmoments über die Schwingungsdauer .	10
4.3. Aufgabe 3: Berechnung des Trägheitsmoment der Unregelmäßigen Platte	11
4.4. Aufgabe 4: Überprüfung des Steinerschen Satz	12
5. Diskussion	13
6. Fazit	14
A. Anhang: Code	15

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung [1](#) und [2](#) KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1. Einleitung

In diesem Versuch wird das Rotationsverhalten starrer Körper untersucht, welches grundlegend durch das Trägheitsmoment bestimmt wird. Das Trägheitsmoment ist das Äquivalent zur Masse in der linearen Kinematik und gibt an, wie stark sich ein Körper einer Änderung seiner Rotationsbewegung widersetzt. Ziel des Versuches ist es zunächst, das Richtmoment eines Drehpendels auf zwei verschiedene Arten zu bestimmen: statisch über eine Kraftauslenkung am Radius einer Scheibe und dynamisch über die Schwingungsdauer eines Körpers mit bekannter Massenverteilung. Anschließend wird das Trägheitsmoment einer unregelmäßig geformten Messingplatte bezüglich ihrer Schwerpunktsachse ermittelt. Zuletzt soll durch die gezielte Verschiebung der Drehachse aus dem Schwerpunkt heraus der reibungsbehaftete Rotationsaufbau genutzt werden, um den Steinerschen Satz experimentell zu überprüfen.

2. Physikalische Grundlagen

Die Beschreibung der Rotationsbewegung starrer Körper erfolgt in vollständiger Analogie zur Translationsbewegung. An die Stelle der Strecke x tritt der Drehwinkel ϕ , die Masse m wird durch das Trägheitsmoment J und die Kraft F durch das Drehmoment M ersetzt.

2.1. Richtmoment und harmonische Schwingung

Wird ein starrer Körper an einem Drehpendel um einen Winkel ϕ aus seiner Ruhelage ausgelenkt, so bewirkt die Apparatur ein rückstellendes Drehmoment M , welches proportional zur Auslenkung ist. Analog zum linearen Hookeschen Gesetz der Federkraft gilt:

$$M = -D \cdot \phi \quad (2.1)$$

Die Proportionalitätskonstante D wird als Richtmoment bezeichnet. Dieses Drehmoment kann im statischen Fall durch eine tangential angreifende Kraft F im Abstand r zur Drehachse erzeugt werden, wobei sich das Moment zu $M = F \cdot r$ berechnet (da der Winkel zwischen Hebelarm und Kraft hier 90° beträgt).

Wird das Pendel nach der Auslenkung freigegeben, führt es harmonische Drehschwingungen aus. Die Bewegungsgleichung lautet nach dem Newtonschen Aktionsprinzip für Rotationen ($M = J \cdot \ddot{\phi}$):

$$J \cdot \ddot{\phi} = -D \cdot \phi \quad (2.2)$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung liefert die Schwingungsdauer T des Drehpendels. Diese hängt vom Trägheitsmoment J des aufgesetzten Körpers und dem Richtmoment D der Apparatur ab:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}} \quad (2.3)$$

Für einen Körper mit bekannter Geometrie und homogener Massenverteilung lässt sich das Trägheitsmoment analytisch aus dem Integral $J = \int r^2 dm$ berechnen. Für eine homogene Kreisscheibe der Masse m_s und dem Radius r_s ergibt sich bei Rotation um ihre Symmetrieachse:

$$J = \frac{1}{2} m_s r_s^2 \quad (2.4)$$

2.2. Der Steinersche Satz

Rotiert ein Körper nicht um eine Achse, die durch seinen Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) verläuft, sondern um eine dazu parallele Achse im Abstand a , so vergrößert sich sein Trägheitsmoment. Dieser Zusammenhang wird durch den Steinerschen Satz quantifiziert:

$$J = J_{\text{platte}} + m \cdot a^2 \quad (2.5)$$

Hierbei ist J_{platte} das Trägheitsmoment bezüglich der Schwerpunktsachse, m die Gesamtmasse des rotierenden Körpers und a der senkrechte Abstand zwischen der neuen Rotationsachse und der Schwerpunktsachse. Aus dieser Beziehung folgt unmittelbar, dass das Trägheitsmoment eines Körpers bei konstanter Achsenorientierung minimal ist, wenn die Drehachse exakt durch den Schwerpunkt verläuft.

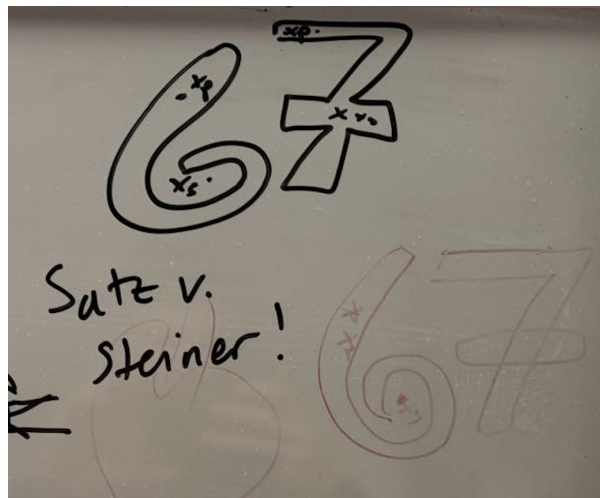


Abbildung 6.7: Veranschaulichung des Steinerschen Satzes

2.3. Fehlerfortpflanzung nach Gauß

Für die Fehlerrechnung wird die Gaußsche Fehlerfortpflanzung verwendet. Für eine Funktion $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ mit den unabhängigen Variablen x_i und den zugehörigen Standardabweichungen σ_{x_i} gilt:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \sigma_{x_i} \right)^2} \quad (2.6)$$

Fehler gleicher Einheit werden quadratisch addiert:

$$\sigma_f = \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \quad (2.7)$$

Fehler unterschiedlicher Einheit werden über die partielle Ableitung der Funktion gewichtet.¹

¹Die bechnungen werden mit der Python-Bibliothek `uncertainties` durchgeführt, welche die Gaußsche Fehlerfortpflanzung automatisch implementiert. Code ist im Anhang.

3. Messprotokoll

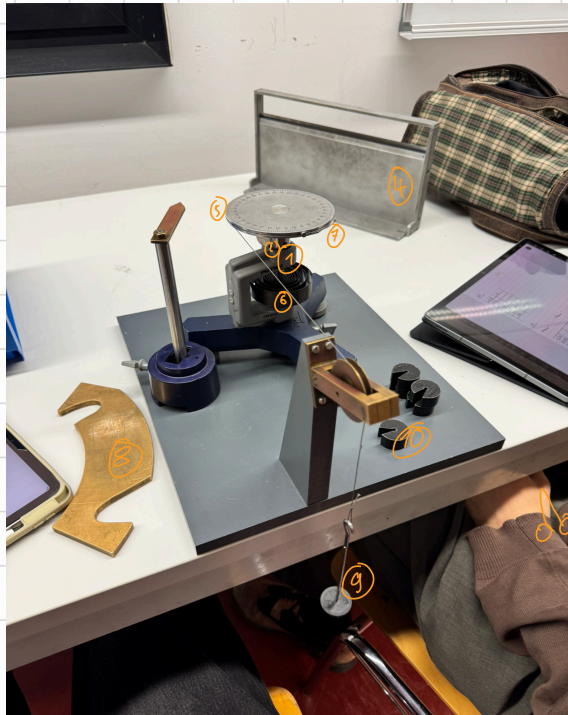
3.1. Versuchsaufbau und Aufgaben

V12: Trägheitsmoment

Tutor:

22.09.2026

Fig. 3.1 Setup



- Drehpendel mit senkrechter Achse ①
- Drehgabel und Drehtisch ②
- Waage gemeinsam für alle Aufbauten
- Handstoppuhr und Messschieber
- Balancierschneide ④
- Zubehör: Al-Scheibe mit Schnurnut und Winkelteilung, ⑤ ⑥ ⑦
runde Messing-
scheibe, unregelmäßige Messingscheibe, Gewichtsteller mit Zugschnur, 5
Auflegegewichte von je 50 g, ⑧ Selbstklebeetiketten

A1: $D = -\frac{M}{\varphi} = \frac{F r_s}{\varphi} = g r_s \frac{m}{\varphi}$

Tab 3.1: Auslenkung

m [g]	φ [°]
ohne	110,0°
50	172,0°
100	232,0°
150	292,0°
200	354,0°
250	422,0°

Radius der Scheibe
 $r_s = (10 \pm 0,005) \text{ cm}$

$\Delta\varphi = \pm 2,0^\circ$
 (Ablesefehler + Skalengenauigkeit)

m als exakt angenommen!

A2 $T = 2\pi \sqrt{\frac{J_T}{D}} \Rightarrow J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$

$m_{\text{Sch}} = (488,0 \pm 1,0) \text{ g}$ $d_{\text{Sch}} = (10,000 \pm 0,005) \text{ cm}$

Tab 3.2: Periodenmessungen 1,2

T_1' [s] (n=20)	24,0	24,8	23,9
T_2' [s] (n=20)	30,7	30,61	30,76

$\Rightarrow$

$\frac{\overline{T_1'}}{20} = \overline{T_1} = (24,2 \pm 0,6) \text{ s}$

$\frac{\overline{T_2'}}{20} = \overline{T_2} = (30,7 \pm 0,5) \text{ s}$

mit Ablesefehler $\Delta T_A = 0,5 \text{ s}$ und $\Delta \overline{T} = \sqrt{\sigma_s^2 + \Delta T^2}$

A4: $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A4} = J_{t3} - J_{t2}$

Tab 3.3: Periodenrechnung 3

$T_3' [s]$ $n=20$	$T_3' [s]$ $\frac{1}{20}$
47,1	2,6

$$\Delta T = 0,5s$$

A5 $J_T = \frac{T^2}{4\pi^2} D$, $J_{A5,i} = J_{t5,i} - J_{t2}$

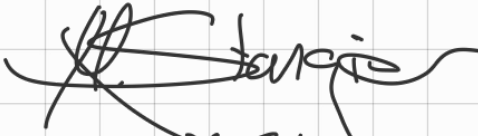
Tab 3.4: Andere Achsen

	$d [mm]$	$T' [s]$	$T'/20 [s]$
5.1	5,0	47,3	23,7
5.2	10,0	48,0	24,0
5.3	20,0	49,0	24,5
5.4	30,0	51,8	25,9
5.5	40,0	54,9	27,5

$$\Delta d = 1,0 mm$$

$$\Delta T = 0,5s$$

$$m_5 = (682,0 \pm 1,0)g$$


21.04.26

3.2. Durchführung

Die praktische Durchführung gliedert sich in drei wesentliche Teile: die Bestimmung des Richtmoments, die Untersuchung des Schwerpunkts und Trägheitsmoments einer unregelmäßigen Platte sowie die Überprüfung des Steinerschen Satzes.

Bestimmung des Richtmoments (statisch und dynamisch) Zur statischen Bestimmung des Richtmoments wurde eine Aluminiumscheibe mit Winkelskala auf der Drehachse fixiert. Über eine Schnur, die um die Scheibe gewickelt und über eine Umlenkrolle geführt wurde, griff tangential eine Kraft an. Durch schrittweises Auflegen von fünf 50 g-Massen auf einen Gewichtsteller wurde das angreifende Drehmoment variiert und jeweils der resultierende Drehwinkel abgelesen. Der Radius der Scheibe wurde mit einem Messschieber bestimmt.

Für die dynamische Bestimmung wurde das Pendel mit einem Drehtisch versehen. Zunächst wurde die Schwingungsdauer T_1 des leeren Tisches durch dreimaliges Stoppen von je 20 Schwingungen ermittelt. Anschließend wurde eine runde Messingscheibe, deren Masse und Durchmesser vorab gemessen wurden, zentriert aufgesetzt und analog die Schwingungsdauer T_2 des Gesamtsystems bestimmt.

Schwerpunkt und Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte Um den Schwerpunkt der unregelmäßig geformten Messingplatte zu finden, wurde diese auf eine Balancierschneide gelegt. Durch das Ausbalancieren in zwei zueinander senkrechten Lagen konnten zwei Schwerelinien auf einem Klebeetikett markiert werden; ihr Schnittpunkt markierte den Schwerpunkt. Die Platte wurde mit diesem Schwerpunkt exakt über der Achse auf dem Drehtisch fixiert und ihre Schwingungsdauer gemessen, um das Trägheitsmoment J_{platte} zu ermitteln.

Messung zum Steinerschen Satz Zur Überprüfung des Steinerschen Satzes wurde auf dem Klebeetikett eine Gerade durch den zuvor bestimmten Schwerpunkt gezogen. Auf dieser Linie wurden fünf Punkte in unterschiedlichen Abständen a_1 bis a_5 zum Schwerpunkt markiert. Die Platte wurde nacheinander an diesen Punkten auf die Drehachse gesetzt. Für jeden Abstand wurde die Schwingungsdauer gestoppt, um die Zunahme des Trägheitsmoments durch die exzentrische Aufhängung zu dokumentieren. Abschließend wurde die Gesamtmasse der unregelmäßigen Platte mit einer Waage ermittelt.

4. Auswertung

4.1. Aufgabe 1: Ermitteln des Richtmoments

Die Messwerte für die statische Bestimmung des Richtmoments sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Mithilfe der Funktion:

$$y = m \cdot x + b \quad (4.1)$$

wird ein linearer Zusammenhang zwischen der Masse m und dem Drehwinkel ϕ angenommen.

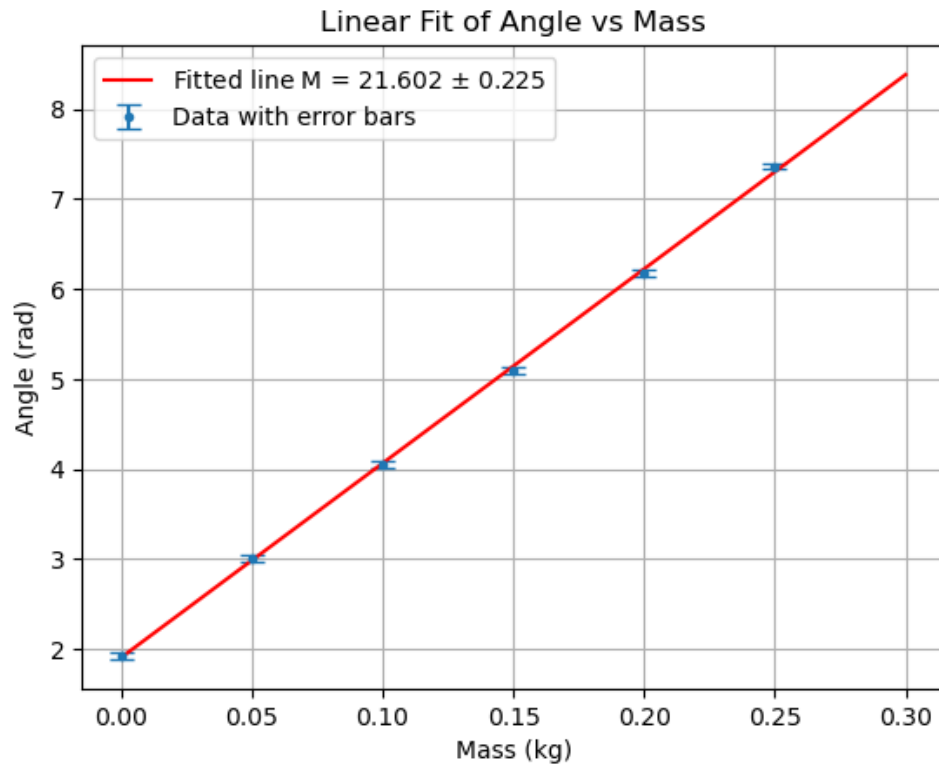


Abbildung 4.1: Ausgleichsgerade zur Bestimmung des Richtmoments

Die Steigung der Gerade beträgt $M = (21.60 \pm 0.23) \frac{\text{rad}}{\text{kg}}$, was dem Richtmoment D entspricht.

Es gilt das Verhältnis:

$$m \cdot g \cdot r = D \cdot \phi \quad (4.2)$$

Auflösen nach D liefert:

$$D = \frac{m \cdot g \cdot r}{\phi} \quad (4.3)$$

$$= \frac{g \cdot r}{\frac{\phi}{m}} \quad (4.4)$$

$$= \frac{g \cdot r}{M} \quad (4.5)$$

Mit dem Scheibenradius $r = (5.000 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ m}$ ergibt sich das Richtmoment zu:

$$D = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.6)$$

Ergebnis Aufgabe 1

Das Richtmoment der Apparatur beträgt:

$$D = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.7)$$

4.2. Aufgabe 2: Bestimmung des Richtmoments über die Schwingungsdauer

Zum ermitteln des Richtmoments über die Schwingungsdauer wurde die Schwingungsdauer des leeren Drehtisches $T_1 = (1.21 \pm 0.03) \text{ s}$ und des Drehtisches mit aufgesetzter Messingscheibe $T_2 = (1.535 \pm 0.025) \text{ s}$ gemessen. Die Messwerte sind in Tabelle 3.2 zusammengefasst.

Das Trägheitsmoment J_s der runden Scheibe bestimmen Sie in einfacher Weise aus deren Masse m_s und ihrem Radius r_s zu [1]

$$J_s = \frac{1}{2} m_s r_s^2. \quad (4.8)$$

Ist das Trägheitsmoment des Tisches J_T , dann ist

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{J_T + J_s}{D}}. \quad (4.9)$$

Nach Quadrieren kann aus 4.8 und 4.9 das Trägheitsmoment J_T durch Subtraktion eliminiert werden. Man erhält: [1]

$$D = \frac{4\pi^2 J_s}{T_2^2 - T_1^2} = \frac{2\pi^2 m_s r_s^2}{T_2^2 - T_1^2}. \quad (4.10)$$

Die Masse der Messingscheibe beträgt $m_s = (0.488 \pm 0.001) \text{ kg}$ und ihr Radius $r_s = (5.000 \pm 0.005) \times 10^{-2} \text{ m}$. Damit ergibt sich das Richtmoment zu:

$$D = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.11)$$

mit der Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta D = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial m_s} \sigma_{m_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial r_s} \sigma_{r_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_1} \sigma_{T_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial T_2} \sigma_{T_2}\right)^2} \quad (4.12)$$

$$^2 = \sqrt{\left(\frac{2\pi^2 r_s^2}{T_2^2 - T_1^2} \sigma_{m_s}\right)^2 + \left(\frac{4\pi^2 m_s r_s}{T_2^2 - T_1^2} \sigma_{r_s}\right)^2 + \left(\frac{4\pi^2 m_s r_s^2 T_1}{(T_2^2 - T_1^2)^2} \sigma_{T_1}\right)^2 + \left(-\frac{4\pi^2 m_s r_s^2 T_2}{(T_2^2 - T_1^2)^2} \sigma_{T_2}\right)^2} \quad (4.13)$$

Vergleich der beiden berechneten Richtmomente Das Richtmoment D wurde auf zwei verschiedene Arten bestimmt: einmal statisch über die Kraftauslenkung am Radius der Scheibe und einmal dynamisch über die Schwingungsdauer des Pendels. Die Ergebnisse sind:

$$D_{\text{statisch}} = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.14)$$

$$D_{\text{dynamisch}} = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.15)$$

²L^AT_EX-Formel wurde mit KI generiert (weil wtf).

Die Sigma Abweichung zwischen den beiden Werten beträgt:

$$\sigma = \frac{|D_{\text{statisch}} - D_{\text{dynamisch}}|}{\sqrt{\sigma_{D_{\text{statisch}}}^2 + \sigma_{D_{\text{dynamisch}}}^2}} \Rightarrow 1.07\sigma \quad (4.16)$$

Ergebnis Aufgabe 2

Das Richtmoment der Apparatur beträgt:

$$D_{\text{statisch}} = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.17)$$

$$D_{\text{dynamisch}} = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}} \quad (4.18)$$

Die Sigma Abweichung zwischen den beiden Werten beträgt:

$$\sigma = 1.07\sigma \quad (4.19)$$

4.3. Aufgabe 3: Berechnung des Trägheitsmoment der Unregelmäßigen Platte

Um das Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte zu bestimmen, wurde zunächst ihr Schwerpunkt durch Balancieren auf einer Schneide ermittelt. Anschließend wurde die Platte mit dem Schwerpunkt exakt über der Drehachse fixiert und ihre Schwingungsdauer gemessen. Mit dem zuvor bestimmten Richtmoment D lässt sich das Trägheitsmoment J_{ges} der Platte mit Aufbau berechnen:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_{\text{ges}}}{D}} \Rightarrow J_{\text{ges}} = \frac{D \cdot T^2}{4\pi^2} \quad (4.20)$$

Es wird die Statische Methode verwendet, da diese eine höhere Genauigkeit aufweist. Die Schwingungsdauer der unregelmäßigen Platte beträgt $T = (2.355 \pm 0.025)\text{s}$ und das Richtmoment $D = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{N m}}{\text{rad}}$. Mit diesen Werten ergibt sich das Trägheitsmoment zu:

$$J_{\text{ges}} = (3.19 \pm 0.08) \times 10^{-3} \text{kg m}^2 \quad (4.21)$$

UM das Trägheitsmoment der Platte J_{platte} zu erhalten, muss das Trägheitsmoment des Tisches J_T abgezogen werden. Das Trägheitsmoment des Tisches lässt sich aus der Schwingungsdauer des leeren Tisches $T_1 = (1.21 \pm 0.03)\text{s}$ und dem Richtmoment D berechnen:

$$J_T = \frac{D \cdot T_1^2}{4\pi^2} = (8.4 \pm 0.5) \times 10^{-4} \text{kg m}^2 \quad (4.22)$$

Somit ergibt sich das Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte zu:

$$J_{\text{platte}} = J_{\text{ges}} - J_T = (2.35 \pm 0.09) \times 10^{-3} \text{kg m}^2 \quad (4.23)$$

Tabelle 4.1: Trägheitsmomente der unregelmäßigen Platte bei verschiedenen Abständen

Abstand a [mm]	Schwingungsdauer T [s]	Trägheitsmoment J [kg m ²]
0 ± 1	2.355 ± 0.025	$(2.35 \pm 0.09) \times 10^{-3}$
5 ± 1	2.365 ± 0.025	$(2.38 \pm 0.09) \times 10^{-3}$
10 ± 1	2.400 ± 0.025	$(2.47 \pm 0.09) \times 10^{-3}$
20 ± 1	2.450 ± 0.025	$(2.61 \pm 0.09) \times 10^{-3}$
30 ± 1	2.590 ± 0.025	$(3.02 \pm 0.10) \times 10^{-3}$
40 ± 1	2.745 ± 0.025	$(3.49 \pm 0.10) \times 10^{-3}$

Ergebnis Aufgabe 3

Das Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte beträgt ³:

$$J_{\text{platte}} = (2.35 \pm 0.09) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2 \quad (4.24)$$

4.4. Aufgabe 4: Überprüfung des Steinerschen Satz

Für die Überprüfung des Steinerschen Satzes wurde die unregelmäßige Platte an fünf verschiedenen Punkten entlang einer Linie durch den Schwerpunkt auf der Drehachse auf dem Drehtisch fixiert. Die Schwingungsdauer T wurde für jeden Abstand a zum Schwerpunkt gemessen. Die Messwerte sind in Tabelle 3.4 zusammengefasst.

Aus den Messwerten ergeben sich nach Gleichung 2.3 die entsprechenden Trägheitsmomente:

Mit der bekannten Gesamtmasse der Platte $m = 0.682 \text{ kg}$ und dem Abstand a zum Schwerpunkt lässt sich auch das Trägheitsmoment mit einer Gerade nach dem Steinerschen Satz berechnen:

$$J = J_{\text{platte}} + m \cdot a^2 \quad (4.25)$$

Die berechneten Trägheitsmomente werden gegen den quadratischen Abstand a^2 aufgetragen.

³Anmerkung: Unter Verwendung von $D_{\text{dynamisch}}$ ergibt sich ein ähnlicher Wert von $J_{\text{platte}} = (2.8 \pm 0.4) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$, was die Konsistenz der Ergebnisse bestätigt.

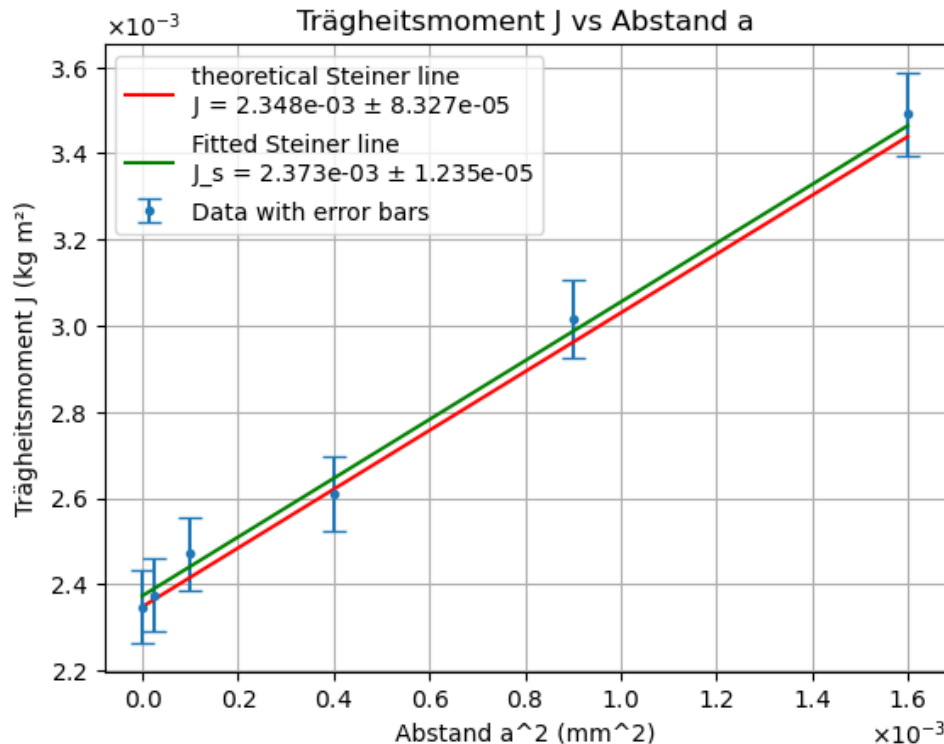


Abbildung 4.2: Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte in Abhängigkeit vom Abstand a zum Schwerpunkt

Die rote Linie in Abbildung 4.2 stellt die theoretische Gerade nach dem Steinerschen Satz dar. Die experimentellen Datenpunkte liegen in guter Übereinstimmung mit der theoretischen Vorhersage. Eine Ausgleichsgerade durch die Messpunkte liefert eine nahezu identische Steigung, was die Gültigkeit des Steinerschen Satzes bestätigt.

Ergebnis Aufgabe 4

Der Steinersche Satz konnte experimentell bestätigt werden. Die gemessenen Trägheitsmomente der unregelmäßigen Platte bei verschiedenen Abständen zum Schwerpunkt stimmen innerhalb der Messunsicherheiten mit den theoretischen Werten überein.

5. Diskussion

In diesem Versuch wurden verschiedene Methoden zur Bestimmung des Richtmoments eines Drehpendels verglichen und der Steinersche Satz experimentell überprüft.

Der Vergleich der beiden Methoden zur Bestimmung des Richtmoments zeigt eine zufriedenstellende Übereinstimmung. Das statisch ermittelte Richtmoment liegt bei $D_{\text{statisch}} = (2.271 \pm 0.024) \times 10^{-2} \frac{\text{Nm}}{\text{rad}}$, während die dynamische Messung einen Wert von $D_{\text{dynamisch}} = (2.7 \pm 0.4) \times 10^{-2} \frac{\text{Nm}}{\text{rad}}$ liefert. Die Abweichung von 1.07σ liegt im Bereich der einfachen Standardabweichung und deutet darauf hin, dass keine gravierenden systematischen Fehler vorliegen. Auffällig ist jedoch der deutlich größere relative Fehler der dynamischen Methode. Dies ist primär auf die quadratische Abhängigkeit der Schwingungsdauer in der Formel zurückzuführen, wodurch sich Reaktionsungenauigkeiten beim

manuellen Stoppen der Zeit stark vergrößern. Ausserdem sind statische Messungen generell einfacher menschlich durchzuführen. Zusätzlich können bei der dynamischen Messung auftretende Reibungseffekte zu einer leichten Dämpfung und damit einer systematischen Vergrößerung der gemessenen Schwingungsdauer führen. Die statische Methode ist daher in diesem Aufbau als präziser und robuster einzustufen.

Das Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte wurde in der Schwerpunktachse zu $J_{\text{platte}} = (2.35 \pm 0.09) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ bestimmt. Die Überprüfung des Steinerschen Satzes bestätigt dieses Ergebnis hervorragend. Die experimentellen Datenpunkte folgen bei der Auftragung gegen a^2 sehr exakt der theoretisch vorhergesagten Gerade. Der Steinersche Satz konnte somit im Rahmen der Messgenauigkeit zweifelsfrei validiert werden. Die etwas größere y-Achsenabschnitt lässt sich durch den nicht exakt zentrierten Schwerpunkt der Platte erklären, was zu einer leichten systematischen Verschiebung führt. Dennoch ist die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment voll cool.

6. Fazit

Insgesamt konnte in diesem Versuch das Richtmoment eines Drehpendels sowohl statisch als auch dynamisch bestimmt werden. Die statische Methode erwies sich als präziser, während die dynamische Methode eine gute Übereinstimmung zeigte. Das Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte wurde erfolgreich ermittelt und der Steinersche Satz experimentell bestätigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die theoretischen Grundlagen der Rotationsbewegung starrer Körper in der Praxis gut nachvollzogen werden können. Mir persönlich hat der Versuch sehr viel Spaß gemacht, vor allem der letzte Plot. Ich hätte nicht erwartet dass der Steinersche Satz, so gut zum experimentellen Ergebnis passt.

Abbildungsverzeichnis

4.1. Ausgleichsgerade zur Bestimmung des Richtmoments	9
4.2. Trägheitsmoment der unregelmäßigen Platte in Abhängigkeit vom Abstand a zum Schwerpunkt	13

Tabellenverzeichnis

3.1. Messwerte für die statische Bestimmung des Richtmoments	8
3.2. Schwingungsdauer des Pendels	8
3.3. Periodendauer im Schwerpunkt	8
3.4. Messungen Steiner Satz	8
4.1. Trägheitsmomente der unregelmäßigen Platte bei verschiedenen Abständen	12

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).

A. Anhang: Code

Bestimmung des Richtmoments

```
[156]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
import uncertainties as unc

[157]: angles = np.array([110, 172, 232, 292, 354, 422])* np.pi/180  #  

↳convert to radians
error_angles = np.full(angles.shape, 2)*np.pi/180  # 2 degrees for  

↳each angle

masses = np.array([0, 50, 100, 150, 200, 250])*1e-3

[158]: func = lambda m, x: m * x + b

popt_D, pcov_D = curve_fit(func, masses, angles, sigma=error_angles)

print(rf"Fitted parameters: m = {popt_D[0]:.5f} pm {np.sqrt(pcov_D[0,0]  

↳0):.5f}")
```

Fitted parameters: m = 21.60219 pm 0.22508

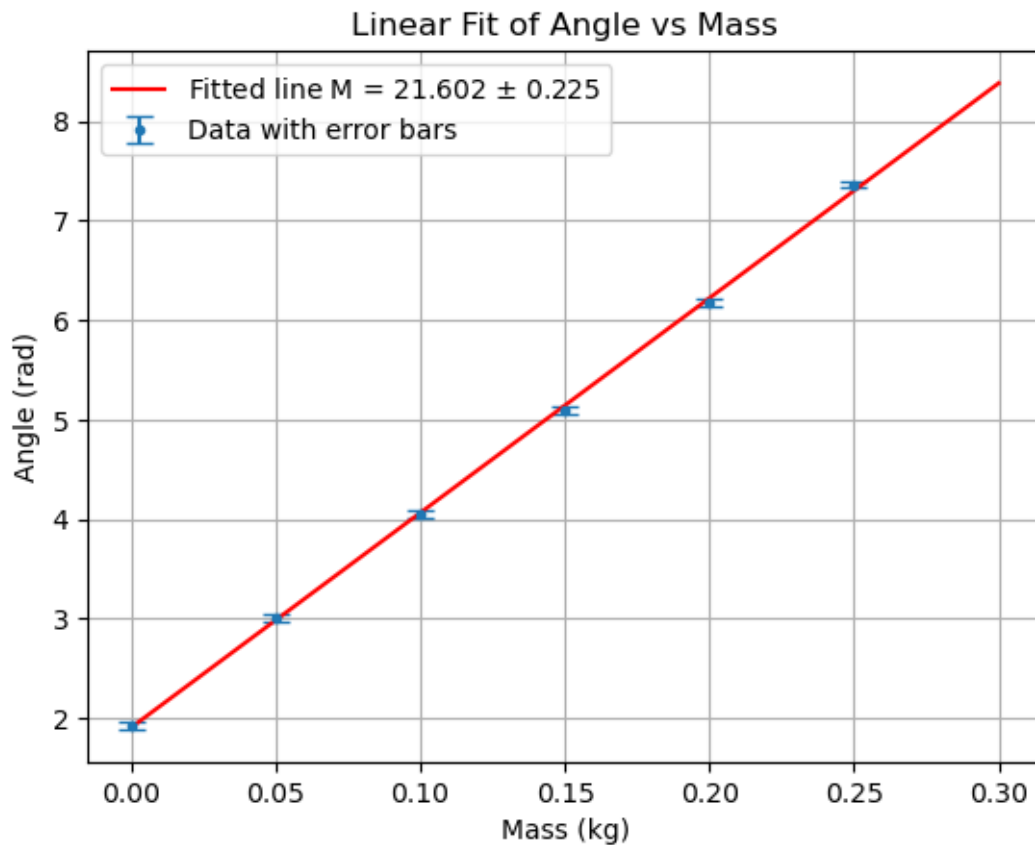
```
[159]: plt.errorbar(masses, angles, yerr=error_angles, fmt='.', label='Data',  

↳with error bars', capsize=5)
x_fit = np.linspace(0, 0.300, 100)
y_fit = func(x_fit, *popt_D)
plt.plot(x_fit, y_fit, label=f'Fitted line M = {popt_D[0]:.3f} $\pm$  

↳{np.sqrt(pcov_D[0, 0]):.3f}', color='red')

plt.xlabel('Mass (kg)')
plt.ylabel('Angle (rad)')
plt.title('Linear Fit of Angle vs Mass')
plt.legend()
plt.grid()
```

```
<>:4: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
<>:4: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_4517/
↳3116238039.py:4:
SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
plt.plot(x_fit, y_fit, label=f'Fitted line M = {popt_D[0]:.3f} $\pm$
{np.sqrt(pcov_D[0, 0]):.3f}', color='red')
```



Richtmoment berechnen

```
[160]: M = unc.ufloat(popt_D[0], np.sqrt(pcov_D[0, 0]))
g = 9.81
r = unc.ufloat(5, 0.005) * 1e-2

D = g * r/M
print(f" D = {D:.3e}")
```

D = (2.271+/-0.024)e-02

Aufgabe 2

```
[161]: m_s = unc.ufloat(0.488, 0.001)
r
T_1 = unc.ufloat(1.21, 0.03)
T_2 = unc.ufloat(1.535, 0.025)

D_period= 2* np.pi**2 * m_s * r**2 / (T_2**2 - T_1**2)
print(f" D über periodendauer = {D_period:.3e}")
```

D über periodendauer = (2.699+/-0.320)e-02

A3 Trägheitsmoment unregelmäßige Platte

J_tisch

```
[162]: J_tisch = D * T_1**2 / (4 * np.pi**2)
print(f" J_tisch = {J_tisch:.3e}")
```

```
J_tisch = (8.421+/-0.427)e-04
```

```
[163]: T_platte = unc.ufloat(2.355, 0.025)

J_ges = D * T_platte**2 / (4 * np.pi**2)
print(f" J_ges = {J_ges:.3e}")

J_platte = J_ges - J_tisch
print(f" J_platte = {J_platte:.3e}")
```

```
J_ges = (3.190+/-0.076)e-03
```

```
J_platte = (2.348+/-0.083)e-03
```

Aufgabe 4: trägheitsmomente/steiner

```
[164]: import uncertainties.unumpy as unp
```

```
[165]: T = np.array([47.1, 47.3, 48.0, 49.0, 51.8, 54.9])/20
err_T = np.full(T.shape, 0.5)/20

a = np.array([0, 5, 10, 20, 30, 40])*1e-3 # abstände
err_a = np.full(a.shape, 1)*1e-3

uncertainties_T = unp.uarray(T, err_T)
uncertainties_a = unp.uarray(a, err_a)

print(f"uncertainties_T = {uncertainties_T}")

J= (D * uncertainties_T**2 / (4 * np.pi**2))-J_tisch

for a_i, J_i in zip(a, J):

    print(f"J({a_i * 1e3:.0f} mm) = {J_i:.3e}")
```

```
uncertainties_T = [2.355+/-0.025 2.3649999999999998+/-0.025 2.4+/-0.025
2.45+/-0.025
```

```
2.59+/-0.025 2.745+/-0.025]
```

```
J(0 mm) = (2.348+/-0.083)e-03
```

```
J(5 mm) = (2.375+/-0.084)e-03
```

```
J(10 mm) = (2.471+/-0.085)e-03
```

```
J(20 mm) = (2.610+/-0.086)e-03
```

```
J(30 mm) = (3.016+/-0.091)e-03
```

```
J(40 mm) = (3.492+/-0.096)e-03
```

Plot

```
[185]: plt.errorbar(a**2, unp.nominal_values(J), yerr=unp.std_devs(J), fmt='.'
    ↪, label='Data with error bars', capsize=5)
plt.xlabel(f'Abstand a^2 (mm^2)')
plt.ylabel('Trägheitsmoment J (kg m^2)')
plt.title('Trägheitsmoment J vs Abstand a')
plt.grid()

# steiner
m_platte = 0.682

func = lambda d, J_s: J_s + m_platte * d**2

plt.plot(a**2, func(a, J_platte.nominal_value), label=f'theoretical_
    ↪Steiner line \nJ = {J_platte.nominal_value:.3e} $\pm$ {J_platte.
    ↪std_dev:.3e}', color='red')

ax = plt.gca()
ax.ticklabel_format(axis='both', style='sci', scilimits=(0, 0),
    ↪useMathText=True)

popt_steiners, pcov_steiners = curve_fit(func, a, unp.
    ↪nominal_values(J), sigma=unp.std_devs(J))
print(rf"Fitted parameters: J_fit = {popt_steiners[0]:.5f} \pm {np.
    ↪sqrt(pcov_steiners[0, 0]):.5f}$")

plt.plot(a**2, func(a, *popt_steiners), label=f'Fitted Steiner line_
    ↪\nJ_s = {popt_steiners[0]:.3e} $\pm$ {np.sqrt(pcov_steiners[0, 0]):.
    ↪3e}', color='green')

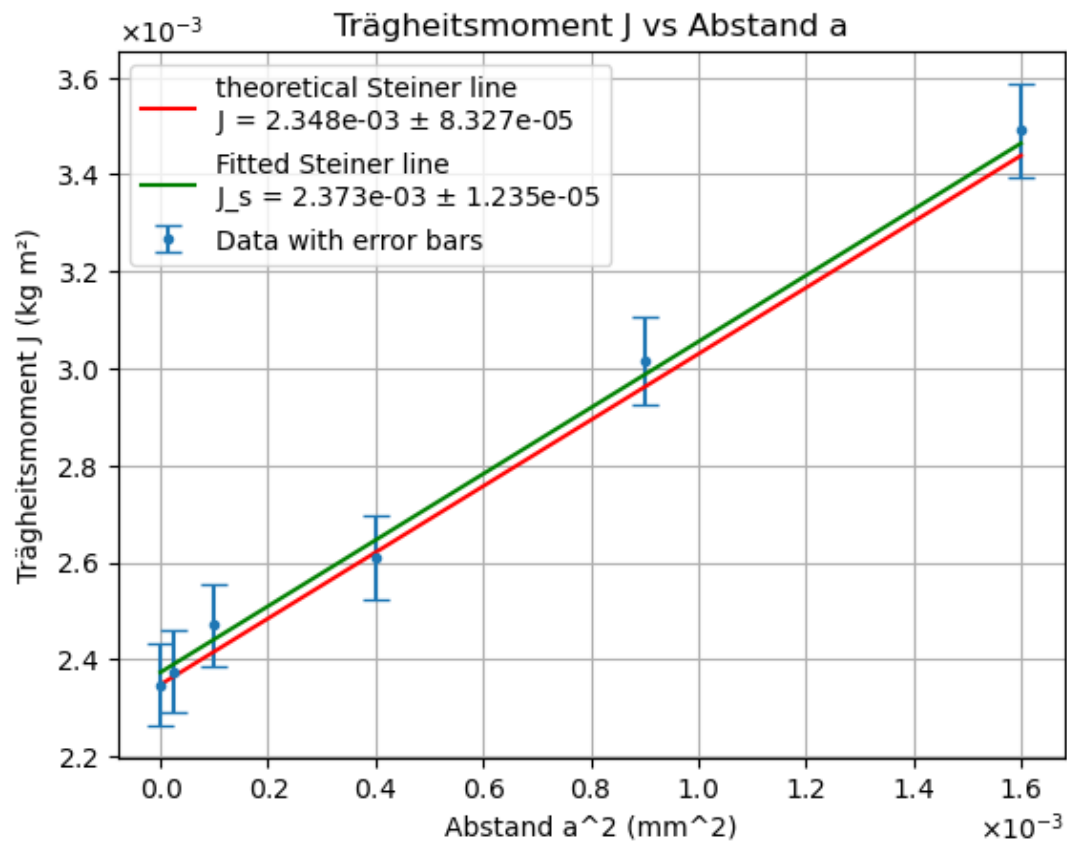
plt.legend()
```

Fitted parameters: J_fit = 0.00237 $\pm$ 0.00001\$

```
<>:12: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
<>:22: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
<>:12: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
<>:22: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_4517/
    ↪3860058773.py:12
: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
  plt.plot(a**2, func(a, J_platte.nominal_value), label=f'theoretical_
    ↪Steiner
line \nJ = {J_platte.nominal_value:.3e} $\pm$ {J_platte.std_dev:.3e}',
color='red')
/var/folders/9r/ppvq7f7j3kv69gnk_v549lcm0000gn/T/ipykernel_4517/
    ↪3860058773.py:22
```

```
: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\p'
plt.plot(a**2, func(a, *popt_steiners), label=f'Fitted Steiner line',
↪ \nJ_s =
{popt_steiners[0]:.3e} $\pm$ {np.sqrt(pcov_steiners[0, 0]):.3e}',
↪ color='green')
```

[185]: <matplotlib.legend.Legend at 0x154b92210>



[]:

[]: